实验

Data cleaning & 数据规范化

1. 我们的数据范围在1001-1010, 2001-2010, 3001-3010, 4001-4010中, 所以添加CODE != ‘9999’ and CODE != '0000'
2. 规范RT: 我们在实验中设计的最大RT是2500, 通过观察数据发现大部分受试者反应速度偏慢, 常出现RT > 2000, 所以添加filter 200 < RT < 2500 (此处放RT Outliers 和 RT Overall两张图)
3. 规范Accuracy: 我们先计算了每一个受试者的accuracy的平均值(mean), 分为NON- WORD和WORD两大类. 部分被试数据WORD和NON WORD正确率偏差过大, NONWORD正确率太小(AccWORD - Acc NONWORD > 0.5 and AccNONWORD < 0.4), 无法保证被试的判断质量, 因此我们剔除了这些受试者的数据 (此处放Accuracy normal的部分截图以及accuracy overall)
4. 作为LDT研究, 我们有WORD和NONWORD两种Condition, 在后面的数据分析中, 我们只会使用到WORD的相关数据, 因此添加filter CONDITION == ‘WORD’

变量的说明与使用:
在实验的过程中, 我们的UV是: 被试性格特征CHARACTER, 德语词汇的AROUSAL和EMOTION; AV是: ACC, RT

AROUSAL和EMOTION两个变量很相似, AROUSAL只有正值, EMOTION以0为界限,正值为POSITIVE, 负值为NAEGATIVE, 绝对值越大感情越强烈, 同时该词的AROUSAL越高. 所以在研究ACC与RT的时候, 我主要采用的是AROUSAL.

!以下是具体实验部分, 做ppt需要的!

实验过程以及数据分析:

RQ1: 针对Accuracy的分析 —— 被试的性格特征和其在词汇判断时的准确性(ACCURACY)是否有关联?

分析重点放在**反应准确性**上。准确性被编码为二元变量（正确 = 1，错误 = 0），因此采用广义线性混合模型（Generalized Linear Mixed Model, GLMM) 进行分析
模型中包含以下**固定效应（fixed effects）**：
（1）词汇的情绪唤醒度（AROUSAL_MEAN，连续变量）；
（2）被试的性格特征得分（CHARACTER_ERGEBNISSEN，连续变量）；
（3）性格特征与情绪唤醒度之间的交互作用。
为控制被试间与词项间的系统性差异，模型中同时包含**被试（CODE）**和**词项（WORD）**的随机截距（random intercepts）

结果: (贴图Accuracy_GMM的最下方plot以及Fixed Effects Omnibus Tests下方表格)
词的唤醒度本身，并不会稳定地影响被试答对与否的概率。p值.666

- 高唤醒词 ≠ 更容易答对
- 低唤醒词 ≠ 更容易答错
  性格特征（外向–内向）本身，并不能预测整体准确率。p值.316
  唤醒度对准确率的影响，取决于被试的性格 p值 .04
  结论: 没有任何一个变量“单独决定”准确率, 但当我们把性格和唤醒度放在一起看时，它们之间的关系变得重要。

RQ2: 针对RT的分析 —— 被试者性格是否会影响到LDT任务中的反应时间? 不同情绪词（positive / negative / neutral）是否也对 RT 有影响?

第一部分: 被试者性格是否会影响到LDT任务中的反应时间?

为检验被试性格特征对词汇判断任务中反应时间(RT)的影响，本研究采用线性混合效应模型（Linear Mixed-Effects Model, LMM）进行分析。
模型中包含以下**固定效应（fixed effects）**：
（1）词汇的情绪唤醒度（AROUSAL_MEAN，连续变量）；
（2）被试的性格特征得分（CHARACTER_ERGEBNISSEN，连续变量）；
（3）性格特征与情绪唤醒度之间的交互作用，用以检验唤醒度是否调节性格对反应时间的影响。
为控制重复测量所带来的依赖性结构，模型中包含**被试（CODE）**和**词项（WORD）**的随机截距（random intercepts），从而分别控制被试间整体反应速度差异以及词项间加工难度差异。

结果: (贴图RT_LMM的最下方plot以及Fixed Effects Omnibus Tests下方表格)
在控制性格因素后, 词汇的情绪唤醒度并不会显著影响反应时间。p值 0.831
被试的性格特征可以显著预测其反应时间。结合之前看到的 parameter estimates 和图形结果，这个效应的方向是：性格分数越高（越外向），反应时间越长（越慢）。p值 0.47
唤醒度并不会调节性格对反应时间的影响。(不显著) p值 0.180

第二部分: 不同情绪词（positive / negative / neutral）是否会影响词汇判断任务中的反应时间（RT）?

(以下两个模型可以放在一页上做对比, 这页上面小标题可以是: 情绪在理论上是“类别”的,情绪在测量上是“连续的”)

模型 1：情绪类别模型（EMOTION_CAT）
RT ~ 1 + EMOTION_CAT + (1 | CODE) + (1 | WORD)
含义: 把情绪当作“离散类别”时, positive / neutral / negative 之间的 RT 是否不同?
固定效应：EMOTION_CAT（三水平分类变量）
随机效应:

- (1 | CODE)：控制被试整体反应速度差异

- (1 | WORD)：控制词项加工难度差异
  模型类型：Linear Mixed Model（Gaussian）

模型 2：连续情绪强度模型（EMO_MEAN）
RT ~ 1 + EMO_MEAN + (1 | CODE) + (1 | WORD)
含义: 不区分情绪“类别”， 而是把情绪当作一个连续维度时， 情绪强度是否线性影响 RT?
固定效应：EMO_MEAN（连续变量）
其余与模型 1 完全一致

结果: (一页放emo_label和emo_valence里面最后的plot)
不管是分类还是连续值做图解读, 都能反映出: EMO情绪对于RT有一些影响, 但并不是很大,总体来讲, positive的词汇加工速度平均来说会快一点, neutral词汇其次, negative词汇最后. 这三类之间的RT也有一些差距, 但是并不显著

新的一部分, 在question之前

总结思考

通过分析实验结果, 我们大致可以看出:

指标	结果模式
ACCURACY	无主效应，但有 **AROUSAL × CHARACTER 交互**
RT	有 **CHARACTER 主效应**，无交互

这是否说明, 被试者性格在LDT任务中一定程度影响了其决策判断, 更外向的受试者倾向于追求更高的正确率, 而牺牲了反应速度? (插入一个思考的图, 类似于一个❓小人)
在实验分析中, 我们得出了“性格越外向的人, RT越大; Arousal并不会显著影响到RT“ 的结论, 这和我们的预期有所不符, 同时也与我们阅读的其他文章(还没看, 看完了贴群里)也有出入.

我们认为, 这主要来自于我们设计上的不足.

就我而言, 我的被试者之前没有参加过LDT实验, 对于实验流程和大写字母十分陌生, 几乎每个人都在实验结束时提及了大写字母的问题. 同时, 不同词汇的长度不同, 难度不同, 频率不同, 我们在实验设计时对于单词有过简单的规范, 但是没有一套成型的体系. 同时, 被试者应该在完全没有被干扰的环境下完成实验, 但是在实际实验的过程中可能并没有严格限制, 受试者可能会因为外界干扰而判断错误. 这是我目前对于该实验的反思.